



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS BIRIGUI

Bacharelado em Engenharia de Computação

Caio Corrêa Santos(BI3026167), Gabriel Cintra Rodrigues Montresol(BI3021955), Heitor
Camilo Meloti de Souza(BI3015491), Tainá Reis Oliveira(BI3041778)

PcellRepair

Birigui

2026

SUMÁRIO

1 - RESUMO DO PROJETO

1.1 Resumo -----	03
------------------	----

2 - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Recursos utilizados -----	03
-------------------------------	----

2.2 Métodos -----	04
-------------------	----

3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.1 Requisitos funcionais -----	04
---------------------------------	----

3.3 Diagramas de caso de uso -----	05
------------------------------------	----

3.4 Modelo Entidade-Relacionamento -----	06
--	----

4. CONCLUSÃO

4.1 Considerações Finais -----	08
--------------------------------	----

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. RESUMO DO PROJETO

1.1 Resumo

O projeto apresenta a modelagem do sistema PCellRepair, uma plataforma desenvolvida para o gerenciamento de assistências técnicas e controle de chamados. O objetivo principal é estruturar e automatizar os fluxos de atendimento, desde a solicitação inicial do usuário até a conclusão do conserto e o controle de estoque.

A arquitetura do sistema define as interações entre três atores principais: o Cliente, que mantém seu cadastro e abre chamados associados aos seus dispositivos; o Funcionário, responsável por gerenciar o estoque, atender os chamados, atualizar os status e registrar os consertos, incluindo a adição de peças; e o Sistema, que atua de forma independente gerando logs de auditoria.

Para suportar essas operações, a arquitetura de dados foi projetada em um modelo relacional composto por seis entidades principais: Cliente, Chamado, Dispositivo, Funcionário, Produto e Log_Auditoria. Essa estrutura garante a integridade das informações, permitindo vincular múltiplos dispositivos e atendimentos a um cliente, ao mesmo tempo em que gerencia o consumo de produtos por serviço e rastreia todas as ações administrativas.

Conclui-se que a modelagem proposta atende plenamente às necessidades operacionais, fornecendo uma base robusta, segura e bem estruturada para a aplicação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Recursos aplicados

Para o desenvolvimento do Sistema de Assistência/Chamados, utilizou-se o SGBD Oracle, conforme exigido pela disciplina. Foram empregadas as linguagens SQL para definição e manipulação dos dados e PL/SQL para a programação lógica do banco. Também

foi utilizada a modelagem orientada a objetos para a criação do Diagrama de Casos de Uso e o BR Modelo / Astah para a modelagem relacional. .

2.2 Métodos

- **Levantamento e Modelagem Funcional:** Foram definidos os requisitos do sistema (RF-001 ao RF-008) e elaborado o Diagrama de Casos de Uso, representando as interações entre Cliente, Funcionário e Sistema.
- **Implementação Física do Banco de Dados (DDL):** Foi criada a estrutura relacional com 8 tabelas, incluindo chaves primárias, estrangeiras e restrições de integridade, como Check Constraints e unicidade.
- **Programação Procedural e Validação Transacional (DML, Procedures e Triggers):** Foram desenvolvidas Triggers em PL/SQL para validar regras de negócio, como controle de disponibilidade de produtos e log de auditoria. Além disso, criamos Procedures com cursores e transações explícitas (COMMIT/ROLLBACK) para encerrar chamados.

3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

A seguir serão apresentados os requisitos funcionais do sistema, além de diagramas, responsáveis por definir como o sistema deverá se comportar, definindo necessidades e expectativas que o usuário detecta.

3.1 Requisitos funcionais.

Problemas e necessidades que devem ser atendidos e resolvidos pelo software por meio de funções ou serviços.

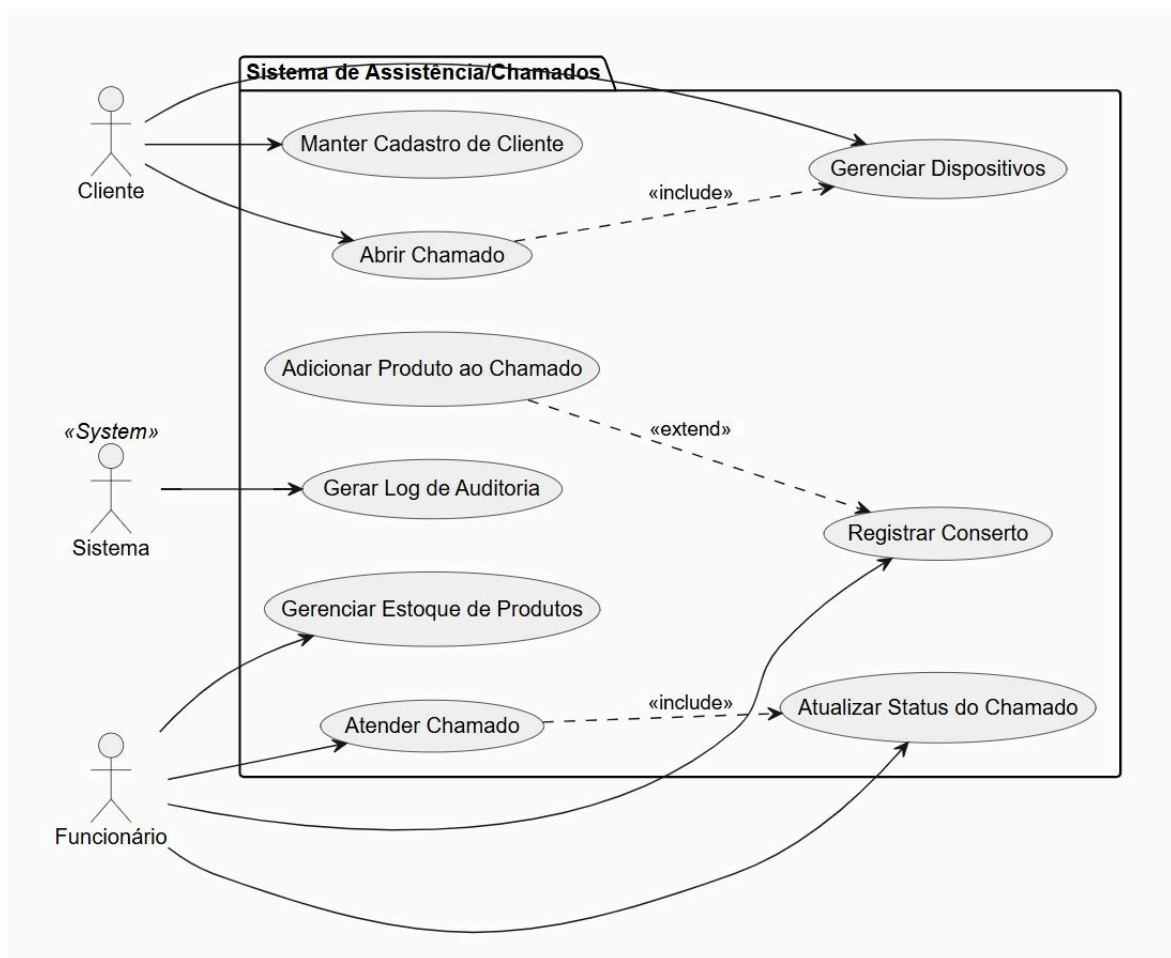
- **RF-001:** Cadastrar informações do cliente, como: id, nome, sobrenome, data de nascimento, número de contato, email e CPF
- **RF-002:** Cadastrar informações do funcionário, como: id, chamados, nome, sobrenome, email e salário;
- **RF-003:** Cadastrar informações do produto, como: código, nome, estoque e preço;
- **RF-004:** Cadastrar informações do dispositivo e vinculá-lo ao cliente, como: id do dispositivo, tipo, modelo e condição;
- **RF-005:** Cadastrar informações do chamado, como: id, tipo de serviço, descrição, data de início, data de término e status, vinculando-o ao

dispositivo e ao cliente;

- **RF-006:** Cadastrar os itens vendidos em cada chamado, como: quantidade vendida, valor unitário, produto e o chamado correspondente;
- **RF-007:** Cadastrar a relação de quais funcionários estão envolvidos ou administrando cada chamado;
- **RF-008:** Cadastrar o registro de log de auditoria do sistema, como: id do log, ação realizada e a data e hora.

3.3 Diagramas de Casos de Uso

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso

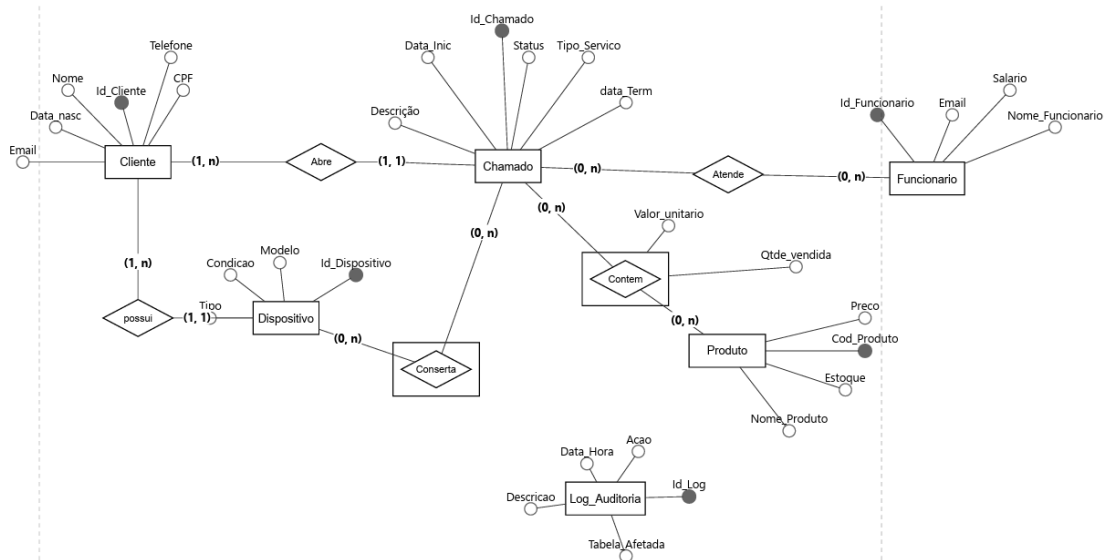


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este diagrama de casos de uso ilustra o funcionamento do Sistema de Assistência/Chamados, apresentando as principais funcionalidades disponíveis para os atores Cliente, Funcionário e Sistema. As setas representam os relacionamentos entre os atores e os casos de uso, enquanto as relações «include» e «extend» indicam dependências e extensões entre as funcionalidades. Os atores correspondem às entidades que interagem com o sistema, e os casos de uso descrevem as ações realizadas, como manter cadastro de clientes, abrir e atender chamados, gerenciar dispositivos e estoque, registrar consertos, atualizar o status dos chamados e gerar logs de auditoria.

3.4 Modelo Entidade-Relacionamento

Figura 2: Modelo Entidade-Relacionamento

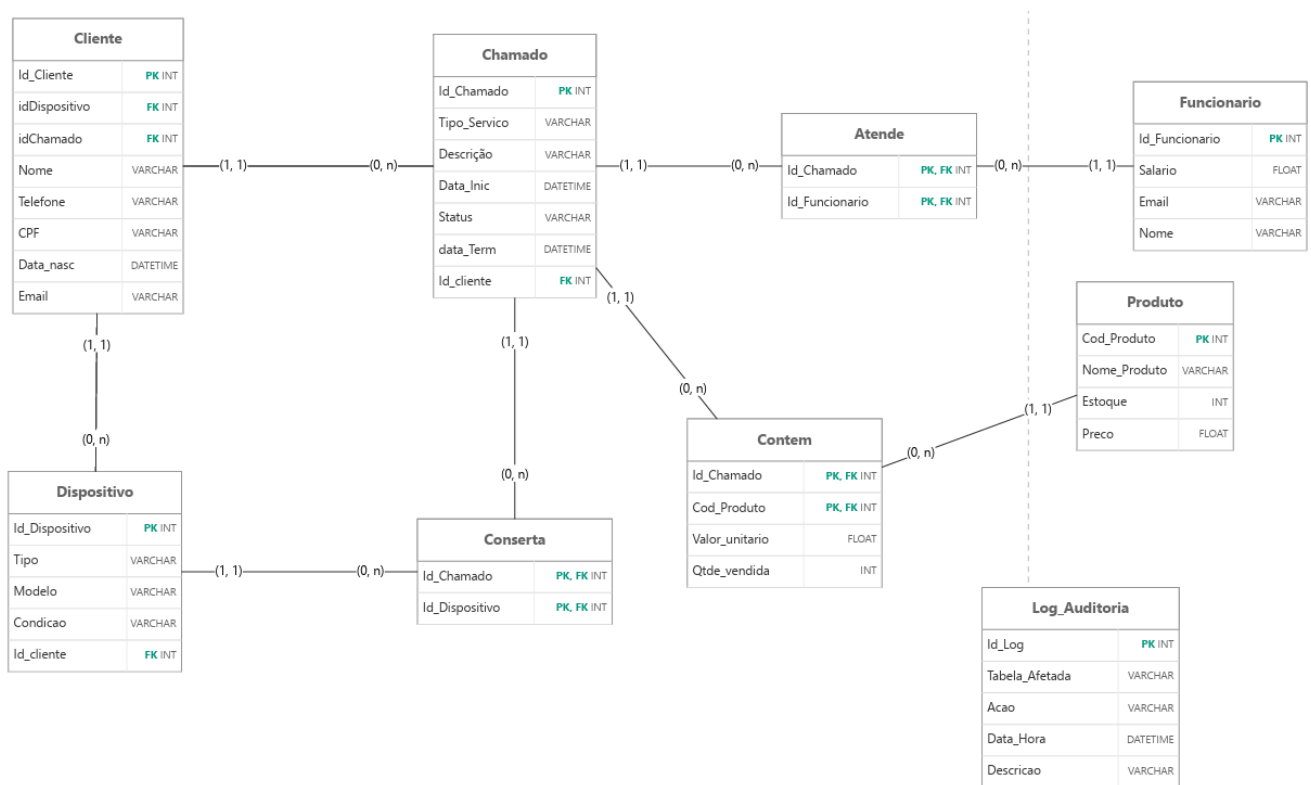


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este modelo Entidade-Relacionamento (MER) representa a estrutura do banco de dados do Sistema de Assistência/Chamados, contendo entidades como Cliente, Funcionário, Produto, Dispositivo, Chamado e Log_Auditoria, além das entidades associativas responsáveis pelos relacionamentos. As ligações entre as entidades indicam os relacionamentos e suas cardinalidades, demonstrando como os dados são organizados e interagem para gerenciar cadastros, abertura e atendimento de chamados, controle de produtos utilizados nos serviços, registro de consertos e auditoria das operações realizadas no sistema.

3.5 Modelo Lógico de tabelas

Figura 3: Modelo Lógico



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este modelo lógico representa a estrutura do banco de dados do Sistema de Assistência/Chamados, apresentando as tabelas Cliente, Funcionário, Produto, Dispositivo, Chamado, Log_Auditoria e as tabelas associativas Atende, Conserta e Contem. As ligações entre as tabelas representam os relacionamentos estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade dos dados e permitindo o gerenciamento de clientes, dispositivos, chamados, funcionários responsáveis, produtos utilizados nos serviços e registros de auditoria do sistema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do banco de dados para o sistema PCellRepair atingiu com êxito todos os requisitos propostos. Ao transferir a responsabilidade das regras de negócio críticas (como a baixa de estoque e o registro de auditoria) diretamente para a camada de banco de dados utilizando Triggers e Stored Procedures em Oracle, o projeto garantiu um nível superior de integridade e segurança. Com a modelagem final de 8 tabelas normalizadas e o uso adequado de controles de acesso (DCL), o sistema se provou uma solução robusta, perfeitamente capaz de eliminar a desorganização comum em assistências técnicas e profissionalizar o controle de operações diárias do estabelecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORACLE. Oracle Database SQL Language Reference. Disponível em:
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial: Declara-se, para os devidos fins acadêmicos e de transparência, que ferramentas de Inteligência Artificial (IA) foram empregadas como recurso de apoio na elaboração deste documento e do projeto. A IA foi utilizada estritamente para auxiliar na formatação, revisão ortográfica, organização estrutural do texto e desenvolvimento dos scripts (DDL, DML, Triggers, procedures e cursors). O conteúdo técnico, incluindo a modelagem de dados, requisitos e diagramas é derivado diretamente dos arquivos originais e do desenvolvimento do grupo para o escopo do projeto

